

问题A.考古学

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024

MB

这是一个交互问题。

在平方 $\mathbb{D} = [1; N] \times [1; N]$ 的 N^2 个整数点之一；隐藏着—件神秘神器。你的任务是找到这个神器。你有一个雷达，它的单次使用安排如下：

- 首先，将雷达放置在属于 $\mathbb{D}$ 的任意整数点。
- 如果文物正好在该点，雷达亮起绿色，屏幕上会显示文物和雷达所在点的坐标，考古发掘就此结束。
- 否则，假设您将雷达放置在点 R ，并且伪像位于点 $A \neq R$ 。然后雷达将亮起黄色并显示整数点 $B \in \mathbb{D}$ 的坐标，使得 $\angle ARB < 90^\circ$ 。在所有这些整数点中，雷达会随机均匀地显示一个；特别是，如果是 $A \neq R$ ，则雷达始终有可能显示自 $\angle ARA = 0^\circ < 90^\circ$ 以来点 A 的坐标，但永远不会显示点 R 。

您可以假设，除了前五个测试（在“注释”部分中描述）之外，在正方形 $\mathbb{D}$ 中的所有可能点中，伪影隐藏在统一选择的随机点处，该随机点在每个测试中都是固定的，并且不依赖于程序的响应。上述所有随机选择都是独立做出的。

您的雷达未充满电，因此您的使用次数不超过 90 次。编写一个程序来指示雷达的放置位置，使其最终亮起绿色。

交互协议

第一行包含一个整数 N ：隐藏工件的正方形的边 ($1 \leq N \leq 10^9$)。然后你的程序应该打印使用雷达的请求。每个请求包含两个整数 R_{xi} 和 R_{yi} ：您要放置雷达的下一个点的坐标 ($1 \leq R_{xi}, R_{yi} \leq N$)。每次请求后，您必须打印换行符并刷新输出缓冲区。之后，您可以读取两个整数 B_{xi} 和 B_{yi} ：雷达屏幕上显示的点的坐标 ($1 \leq B_{xi}, B_{yi} \leq N$)。如果 $B_{xi} = R_{xi}$ 和 $B_{yi} = R_{yi}$ ，则您已成功通过测试，程序应立即终止以接收此测试的 OK 判决。否则，如果您仍未提出 90 个请求，则应继续提出请求。

如果在发出 90 次请求后，雷达尚未亮起绿色，则您的程序应立即终止，以接收错误答案判决；否则，判决结果可能难以预料。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
1 1 1	1 1
2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2	1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2

笔记

在这个问题中，总共有 50 个测试，包括示例。

测试 1 与第一个示例一致。

在测试 2-5 中， $N = 2$ 。第二个测试中的工件隐藏在点 (1, 2) 中，如第二个示例所示；但是，不能保证在第二次测试中，交互器将为请求提供与示例中相同的响应。测试 2-5 保证包含所有四个可能的工件位置。

在接下来的 28 个测试中， N 连续经历数字 $4, 8, 15, 30, \dots, \frac{10^9}{4}, \frac{10^9}{2}$ 。正式来说，对于每个 $i \in \{6, \dots, 33\}$ ，在第 i 个测试 $N = \lceil 10^9 / 2^{34-i} \rceil$ 中。在每个测试中，伪影都隐藏在统一选择的随机点处。

在接下来的 17 次测试中， N 连续经历数字 $10^9 - 5, \dots, 10^9 - 1, 10^9, 10^9, \dots, 10^9$ 。正式来说，对于每个 $i \in \{34, \dots, 50\}$ ，在第 i 次测试 $N = 10^9 + \text{分钟}\{0, i - 39\}$ 中。在这 17 次测试中，工件也每次都隐藏在统一选择的随机点处。

如果进行了多次提交，并且在某些测试中相应的程序提出了相同的问题，它们将从交互的评审程序中收到相同的答案。

问题 B. 玻璃踏脚石

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024
MB

Alice 和 Bob 正在玩一串字母 “L” 和 “R”（ASCII 代码分别为 76 和 82）的游戏。他们轮流，从爱丽丝开始。轮到玩家时，玩家从字符串中删除一个字符。

如果结果字符串没有子字符串 “LR”，Alice 获胜；如果结果字符串没有子字符串 “RL”，则 Bob 获胜。然而，如果两个事件同时发生，则比赛被宣布为平局。

上一段也适用于起始字符串：例如，如果它包含子字符串 “RL”，但不包含子字符串 “LR”，那么没有人会采取任何行动，因为 Alice 自动获胜。

如果双方发挥最佳，比赛结果会怎样？Alice 应该怎样玩才能达到这个结果呢？

输入

第一行包含一个整数 T ，即测试用例的数量 ($1 \leq T \leq 10^6$)。以下 T 行描述测试用例本身。

每个测试用例由一个由字母 “L” 和 “R” 组成的字符串 s 表示 ($1 \leq |s| \leq 10^6$)。

所有测试用例中字符串 s 的长度总和不超过 10^6 。

输出

对于每个测试用例，打印 “Alice”、“Bob” 或 “Draw”（不区分大小写），指示游戏的获胜者或没有获胜者。在同一行，输出一个整数 a 描述 Alice 的任何最佳移动。值 a 是字符串 s 中要在第一轮删除的字符的位置 ($1 \leq a \leq |s|$)。如果双方都以最佳状态进行比赛后，该走法不会改变游戏结果，则该走法是最佳走法。如果游戏在第一步之前结束，则打印 $a = 0$ 。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
16	Draw 10
LRRRRLRRLRRRLLLRRL	Draw 0
L	Draw 0
R	Draw 0
RRRRRRRRR	Draw 0
LLLLLLLLLLLLLLLL	Alice 1
LRLL	Draw 2
RLRR	Alice 2
RLRL	Bob 0
LLLLRRR	Alice 0
RL	Bob 0
LR	Bob 2
LRLR	Draw 5
LRLLR	Alice 1
LRRL	Bob 2
LLLLLLLLLLLLRRRRRRRLLLLLLLLRRRR	Draw 30
LLLLLLLLLLLLRRRRRRRLLLLLLLLLLLLRRRR	

问题 D. 考试准备

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

根据真实事件改编。

米莎坐下来准备哲学考试。考试将在 t 个小时内进行，由 n 个部分组成。第 i 部分有 q_i 个问题，每个问题需要一小时准备。Misha 将在考试中收到 n 个问题：将从每个部分中独立且统一地选择一个随机问题。要通过考试，他必须正确回答所有 n 问题。Misha 可以策略性地准备所有 t 个小时并学习部分问题。他能保证通过考试的最大概率是多少？

输入

第一行包含两个整数 t 和 n ：距考试的剩余时间和部分数量 ($1 \leq t \leq 10^9$; $1 \leq n \leq 10^5$)。下一行包含 n 整数 $q_1, \dots, q_n$ ：考试每个部分的问题数量 ($1 \leq q_i \leq 10^9$)。

输出

令 $p = k/\ell$ 为表示为不可约分数的所需概率。将 p 作为分数模 $M = 10^9 + 7$ 输出为两个整数：分子和分母。

形式上，输出任意两个整数 x 和 y ($-2^{63} \leq x, y \leq 2^{63} - 1$)，使得 $x\ell - yk$ 可被 M 整除，但 y 不能被 M 整除。保证这样的数字总是存在。

例如，如果 $0 \leq k \leq \ell \leq 2^{63} - 1$ ，则可以只打印 “ $k \ell$ ”。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
1 2 2 2	0 4
3 2 2 2	2 4

笔记

如果您更习惯于答案要求找到有理数模素数的余数 x 的问题，您可以简单地输出 “ $x \ 1$ ”，并且该答案将被接受。特别是，在第二个示例中，答案 “1 2”、“-1 -2”、“1000000006 -1000000009”、“5000000 04 1” 以及许多其他答案将被接受。

问题 E. 分形迷宫

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024

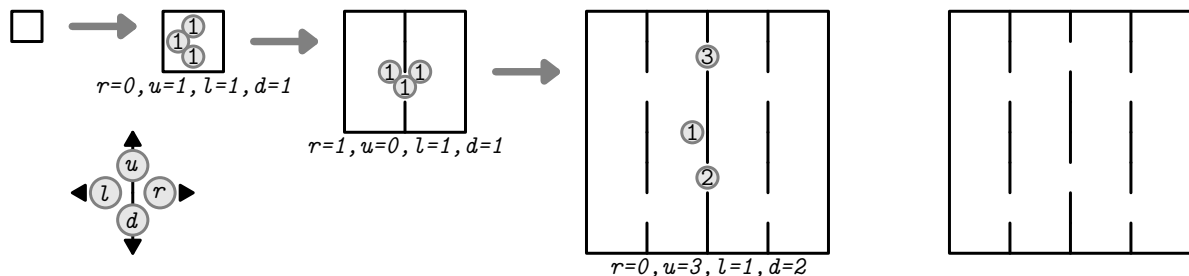
MB

让我们构建一个由正方形和正方形之间的墙组成的迷宫。从一个被墙包围的正方形开始。然后将迷宫扩大几次。

扩展如下。将迷宫的四个副本粘在一起，形成 2×2 副本的正方形。现在，想象一下站在新迷宫的中心，四个正方形之间的一个点。考虑从中心延伸的四堵长墙，将相邻的副本分开。在其中三堵墙上，我们开辟了一条一平方宽的通道。第四堵墙完好无损。

让我们写下一个具体的展开式。从中心开始为墙壁指定四个数字： r 为向右的墙壁， u 为向上的墙壁， l 为向左的墙壁， d 为向下的墙壁。这些数字之一将为零。其他三个决定了我们在哪里进行通道：墙的单位段的数量，从中心算起。例如，1 表示靠近中心的通道，2 表示距中心第二个单位段，依此类推。

该图显示了示例中迷宫的构造以及结果。



我们得到的迷宫在任何两个方格之间都有一条简单的路径；回想一下，如果一条路径最多访问每个方格一次，那么它就是简单的。回答以下形式的 q 问题：给定方块 A 和 B 的坐标，找到它们之间的简单路径的长度。路径的长度是到邻近方块的一步数。

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 30$)。接下来的 n 行定义了迷宫的构建方式。每行描述一个扩展并包含四个整数： r 、 u 、 l 和 d 。其中一个为零，其他三个严格为正。

下一行包含一个整数 q ($1 \leq q \leq 1000$)。然后按照 q 行提出问题。每个问题由四个整数组成： row_A 、 col_A 、 row_B 和 col_B 。这些是迷宫中两个正方形的坐标（从 1 到 2^n ）。这里， row 是从上到下编号的，而 $columns$ 是从左到右编号的。

输出

对于每个问题，打印一个整数：给定方块之间的简单路径的长度。

例子

standard input	standard output
3	0
0 1 1 1	6
1 0 1 1	22
0 3 1 2	15
4	
4 5 4 5	
5 4 8 1	
5 8 1 8	
5 5 4 5	

问题 F. 交互素性

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：10 秒 内存限制：102
4 MB

这是一个交互问题。
评审团选择了 $T \leq 10$ 个从 1 到 10^{18} （含）的整数。你需要一一猜测所有这些数字。

假设陪审团选择了数字 x 。您可以重复调用 1 到 10^{18} 之间的整数 y ，作为响应，您将被告知数字 $x + y$ 是素数还是合数。当您猜出数字时，请说出该数字，然后开始猜测下一个数字。

在除示例之外的所有测试中，所有 T 数字都是从区间 $[1; 10^{18}]$ 中独立且均匀地随机选择的。您需要使用总共不超过 8750 个查询来猜测所有这些。

交互协议

首先，读取包含整数 T 的行：陪审团选择的整数数量 ($1 \leq T \leq 10$)。陪审员选择了 T 秘密整数 $x_1, \dots, x_T$ ，您需要依次猜测它们 ($1 \leq x_i \leq 10^{18}$)。

假设您正在尝试猜测数字 x_i 。要进行查询，请打印一行，格式为 “? y ” ($1 \leq y \leq 10^{18}$)。然后阅读下一行：

- 如果 $x_i + y$ 是素数，你会读到单词 “Prime”；
- 如果 $x_i + y$ 是复合词，你会读到 “Composite” 这个词；
- 如果您进行了错误的查询（整个程序运行期间的第 8751 个查询；或者不符合指定格式的查询；或者 y 不是所需限制内的正整数的查询），您将看到 “Busted” 一词。

当您认为您知道 $x_i = z$ 时，请打印一行，格式为 “! z ” ($1 \leq z \leq 10^{18}$)。这条线不是计入查询限制。然后阅读下一行：

- 如果确实是 $x_i = z$ ，你会读到 “正确” 这个词。如果是 $i = T$ ，程序应该终止；否则，继续猜测数字 x_{i+1} 。
- 如果 $x_i \neq z$ 或者如果您违反了输出格式，您将看到 “Busted” 一词。

阅读 “Busted” 后，您的程序必须立即终止以获得错误答案结论。否则，判决结果将难以预料。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
1	
Composite	? 6
Prime	? 5
Prime	? 3
Prime	? 1
Correct	! 2

笔记

正好有 30 个测试。在第 i 次测试中， $T = \min\{i, 10\}$ 。在每个测试中，选择的 T 整数都是预先固定的：它们对于每个解决方案的每次运行都是相同的，并且在交互过程中不会改变。

问题 G. 跳青蛙

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024

MB

你玩过“敲青蛙”吗？这是一个大型迷你游戏合集，您可以在其中帮助青蛙使用它的 `dai` 任务。今天，我们将讨论第二个小游戏，名为“跳青蛙”。

该游戏可以想象为湖上的一个长网格带，其中每个单元格要么包含一片睡莲，要么只包含水面。在条带最左边的牢房里，有一片睡莲叶，上面坐着一只青蛙。游戏界面有 k 按钮：“向右跳一个格”、“向右跳两个格”。。。，“向右跳转 k 个单元格。”为了简单起见，与原始游戏不同，我们假设青蛙只能在睡莲叶上跳跃；另外，如果青蛙右侧还剩下 $r < k$ 格，则无法按 $i > r$ 处的“向右跳 i 格”按钮。

您想为此游戏创建一个关卡。您已经有多个模板，每个模板都可以表示为字符串“”和“O”：ASCII 代码为 126 的字符“”表示没有睡莲的单元格，ASCII 代码为 79 的拉丁字母“O”表示有睡莲的单元格。接下来，您创建几个新模板：在一次操作中，您采用两个模板 s_i 和 s_j （两个不同的模板或相同的模板），将它们连接起来，并将生成的字符串 $s_i s_j$ 添加到模板集合中。

对于每个模板，找出完成关卡的方法，即按某种顺序按某些按钮从最左边的单元格到达最右边的单元格，而无需访问没有睡莲叶的单元格。如果两种方式具有不同的按钮按下次数，或者它们具有相同的按下次数，但对于某些 i ，第一种方式中第 i 个按下的按钮与第二种方式不同，则认为两种方式不同。由于这些计数可能非常大，因此对它们求模 998 244 353。假设如果左侧或右侧单元格（或两者都没有）中没有睡莲叶，则路数为零，即使条带的长度为 1。

输入

第一行包含三个整数， n 、 k 和 a ：现有模板的数量、青蛙的最大跳跃长度以及要添加的模板数量（ $1 \leq n, a \leq 10^5$ ； $1 \leq k \leq 20$ ）。

在接下来的 n 行中，有字符串 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ：现有模板的描述（ $|s_1| + \dots + |s_n| \leq 10^5$ ）。所有字符串 s_i 均非空且由字符“”和“O”组成。

接下来的 a 行描述了如何构造模板 $n+1, \dots, n+a$ 。第 i 行有两个整数 ℓ_i 和 r_i ，这意味着第 $n+i$ 模板是由第 ℓ_i 和 r_i 模板串联而成。正式来说， $s_{n+i} = s_{\ell_i} s_{r_i}$ （ $1 \leq \ell_i, r_i < n+i$ ）。

输出

输出 $n+a$ 整数 $A'_1, A'_2, \dots, A'_{n+a}$ 。数字 A'_i 必须在 -2^{63} 到 $2^{63} - 1$ 的范围内，并且必须对模 998 244 353 与选择模板 s_i 的级别从左到右单元格的方式 A_i 的模数一致（即， $A_i - A'_i$ 必须能被 998 244 整除）353）。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
4 3 6 0 ~ 000~~ ~000 4 1 1 4 3 1 3 2 8 1 7 7	1 0 0 0 0 3 2 0 0 8

问题 H. 老虎机

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：8 秒 内存限制：1024
MB

小米莎坐在老虎机前，想要赢得大奖。该机器有 k 个槽，形成长度为 k 的字符串。每个槽可以显示任何十进制数字或问号。最初，每个插槽都显示一个问号。

机器还保存一个由 k 个十进制数字组成的秘密字符串。它可能无法存储任何长度为 k 的十进制字符串：Misha 找到了这台老虎机的手册，在第 007 章中列出了所有可能的秘密字符串。要赢得头奖，玩家需要使 k 槽与秘密字符串完全匹配，然后按一个红色大按钮。然而，当按下按钮时，如果显示的字符串与秘密字符串不同，机器会将秘密字符串和 k 槽形成的字符串都转换为两个整数（可能带有前导零），并告诉玩家其中一个大于另一个。请注意，如果按下红色大按钮时至少有一个插槽显示问号，则机器不会发出任何声音。

米莎可以按任意次按钮。在第一次按下之前和任意两次按下之间，他还可以选择任意数量的槽并将这些槽中的符号（问号或数字）更改为任何其他符号。有一个警告：每更换一个符号，Misha 就必须支付一卢布。他不想激怒妈妈，所以他尽量少花钱。保证多少就够了？

输入

第一输入行包含一个整数 T ，即测试用例的数量 ($1 \leq T \leq 10^4$)。然后是 T 测试用例的描述。

测试用例描述的第一行包含 k ，即槽数 ($1 \leq k \leq 5$)。第二行包含长度为 10^k 的二进制序列 s 。对于每个 $i \in \{0, 1, \dots, 10^k - 1\}$ ，值 $s_i = 0$ 表示数字 i 不能是秘密字符串，而 $s_i = 1$ 表示数字 i 是手册允许的并且可以被机器存储。至少有一个 i 使得 $s_i = 1$ 。

所有字符串的总长度不超过 10^5 。

输出

打印一个整数：足以让 Misha 获胜的最小金额（以卢布为单位）。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
2	3
1	4
1110001010	
1	
1111111111	

问题一、产品

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：12 秒 内存限制：102
4 MB

我们在这里会做空。

对于给定的长度为 mk 的整数序列 $(a_0, a_1, \dots, a_{mk-1})$ ，将其权重定义为乘积 $\prod_{i=0}^{m-1} a_{ik}$ 。计算序列 $(a_0, a_1, \dots, a_{mk-1})$ 的所有权重之和，使得 $1 \leq a_0 \leq a_1 \leq \dots \leq a_{mk-1} \leq n_0$ 模 998 244 353 对于从 1 到 n （含）的所有 n_0 。

输入

唯一的输入行包含三个整数： n 、 m 和 k ($1 \leq n, k \leq 250\,000$; $1 \leq m \leq 10^{18}$)。

输出

输出 n 行： $n_0 = 1, 2, \dots, n$ 模 998 244 353 的答案。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
2 2 2	1 10

问题 J. 生成随机树

输入文件：标准输入 输出文件：标准

输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024

MB

假设您需要从 n 顶点上的所有标记树的集合中生成均匀分布的随机树。考虑以下算法：当图仍未连接时，从图中随机选取两个不同的顶点，如果它们不在同一连接组件中，则在它们之间添加一条边。

执行上述过程是一个相当简单的任务，只需要一个简单的DSU（不相交集并集）数据结构。不幸的是，事实证明这个过程并没有生成统一随机标记的树！您的任务是将上述过程生成的树与均匀随机标记的树区分开来。

更准确地说，您将获得 $2k$ 个带有 n 个顶点的标记树。恰好 k 的所述树是从 n 顶点上的所有标记树的集合中统一选择的，并且恰好 k 的所述树是通过上述过程生成的。 $2k$ 树的给出顺序也是随机统一选择的。所有随机选择都是相互独立的。

对于每棵 $2k$ 树，您需要说明它是随机均匀选择的还是通过上述过程生成的。但是，您可以犯一些错误。在每次测试中，当且仅当您的解决方案的准确度达到 80% 或更高时，您的解决方案才会被接受。虽然可以保证输入中的 k 树是以一种方式生成的，而 k 树是以另一种方式生成的，但对于您可以识别为真正统一的树的数量没有限制。

该问题总共有 6 个测试：一个样本和五个主要测试。在所有主要测试中， $n = 10^4$ 和 $k = 50$ 。在示例中， $n = 4$ 和 $k = 2$ 。此处示例是为了阐明输入和输出格式。任何满足输出格式的答案都将被样本接受。保证该样本是测试系统中的第一个测试。

输入

第一行包含样本中的两个整数 n 和 k ($n = 4$ 以及 $k = 2$ ；五个主要测试中的 $n = 10^4$ 和 $k = 50$)。

接下来的每行 $n - 1$ 包含两个整数 u 和 v ($1 \leq u, v \leq n$ ； $u \neq v$)：第一个给定树中由边连接的顶点。

剩余的 $(2k - 1)(n - 1)$ 行描述 t 中剩余的 $2k - 1$ 树 他的格式相同。

输出

输出 $2k$ 行：第 i 行应该是“DSU”或“Uniform”，具体取决于您的解决方案是否认为第 i 棵树是由语句中给出的过程生成的，还是从 n 顶点上的所有标记树的集合中均匀随机选择的。对于样本，任何满足输出格式的答案都将被接受；对于主要测试，你最多可以犯 20 个错误。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
4 2	DSU
3 2	Uniform
1 4	DSU
1 3	Uniform
2 1	
3 2	
4 1	
4 1	
3 2	
2 4	
1 4	
3 1	
2 1	

问题 K. 涡流

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 mebibytes

这是一个运行两次的问题。

老实说，在写完这个传说的第二天，作者就满27岁了，他并不指望会收到任何人送来的一棵随机折叠的树作为礼物，所以你将不得不生活在没有另一个关于奇怪的生日礼物的故事中。

相反，问题是这样的。每次运行时，您都会获得一棵随机排列的树。作为未标记的树，它在两次运行中都是同一棵树。它保证是随机的，并且在两次运行中可能会以不同的方式进行调整（树可能与标记的树不同）。您的任务是排列两棵树的顶点，使两棵树变得与标记树相等。

输入

第一行包含一个整数 n ：树中的顶点数 ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)。

接下来的 $n - 1$ 行中的每一行都包含两个整数， v 和 u ($1 \leq v, u \leq n$)：边的端点。

输出

在一行上输出由空格分隔的顶点排列。

当且仅当对于所有 i 和 j 而言，第 i 和 i 之间存在一条边，您的答案才会被视为正确。 d

输出中的第 j 个顶点无论是在两次运行中还是在没有运行中。

正式来说，第一次运行的输出为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，第二次运行的输出为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。对于所有人 i

和 j ，当且仅当边 q_i-q_j 存在于第二个输入中时，边 p_i-p_j 应该存在于第一个输入中 t。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
7 2 1 7 1 3 7 4 7 6 5 5 2	1 2 3 4 5 6 7
7 1 5 6 7 3 6 2 3 2 1 1 4	2 3 4 5 6 7 1

问题 L. 随机和

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：14 秒 内存限制：102
4 MB

您有一个初始等于 0 的数字 x ，以及一个质数 p 。接下来，对于 $i = 1, 2, \dots, m$ ，您以 q_i 的概率将 x 加 a_i 。过程结束时 x 能被 p 整除的概率是多少？

概率可b e 表示为有理数。输出mod 乌洛 998 244 353。

输入

第一输入行包含两个整数， p 和 m ($2 < p < 30\,000$; $1 \leq m \leq 10^6$; p 是质数)。
接下来的 m 行包含两个整数， a_i 和 r_i ($0 \leq a_i < p$; $0 \leq r_i \leq 10^8$)。实际概率 q_i 等于 $r_i/10^8$ 。

输出

输出单个整数：答案对 998 244 353 取模。
形式上，如果答案是有理数 x/y ，则打印整数 $x \cdot y^{-1} \bmod 998\,244\,353$ 。这里， y^{-1} 是一个整数，使得 $y \cdot y^{-1} \bmod 998\,244\,353 = 1$ 。

例子

<i>standard input</i>	<i>standard output</i>
2 3 0 100000000 1 100000000 1 50000000	499122177